个人信息

姓名：韩垒
电话：19120674947
邮箱：1762341956@qq.com

教育背景

2015.09-2019.06 郑州大学(211) 计算机科学与技术专业 本科（统招）

工作经历

南方电网储能股份有限公司　2025.11～至今
和众互联科技股份有限公司　2024.01～2025.10
一汽北京软件科技有限公司　2023.01～2023.12
高途教育科技集团有限公司　2022.01～2022.12
深兰科技有限公司　2021.01～2021.12
世纪龙信息网络有限责任公司　2019.07～2020.12
字节跳动科技有限公司　2019.02～2019.06

项目经历

大数据分析平台、五岳抽水蓄能平台　2025.11～至今
SpringBoot、达梦数据库、Mysql、TDengine、Redis等等
各项目数据中心建设、算法平台建设、抽水蓄能机组健康评估模型应用部署建设、抽水蓄能机组高质量故障诊断模型应用部署建设、智能化运维系统建设、数据治理实施、网络安全建设等、售后服务及相关服务台账等。蓄电厂(广蓄、清蓄、深蓄、阳蓄、梅蓄、海蓄等)结合各个机组各种上下水导轴承推力等等各种温度曲线处理、算法中台，拖拉拽图构造计算处理、驾驶舱、检修计划、故障检测、水位预测、模型处理,将前端写成java,docker扩容等等，数字化大屏、数据可视化处理
供应链平台、运营平台　2024.01～2025.10
Dubbo、Google Proto3、SpringCloudAlibaba、MybatisPlus、MybatisPlusJoin、Springboot,XXLJob、云效(阿里)
供应商、分销商、代理商、合作伙伴、电商商城处理
对接整个京东商城、其他千猪、奇票、打牌点餐、蛋糕叔叔等电影票、卡券、餐卡对接处理等等,微信支付,等其他各种第三方对接，部分将php转java,按照索引优化原则失效原则对慢sql优化减少耗时,用AtomicReference及easyexcel等各种并发安全工具包处理导入导出等，利用springbean在多个子微服务模块之间bean部分注入、全局注入完成短信等多接口处理
MES系统、货检系统　2024.01～2025.10
C#、adminnet、fusion、Mysql、QuestDb、Redis处理边缘端和中心端的数据上报同步展示等多方面处理,服务端和采集端进行NC程序推送，数据拉取，文件查看下载，编辑，保存、处理等等，边缘端操作中心端的缓存等等。
C++沈阳铁路局货检系统QT、MSVC、Mysql、MinIo等等完成桌面客户端的部署等等
语音项目　2023.01～2023.12
负责生产问题的排查解决，和老项目的维护以及新一版本的业务迭代对接等等包括自动化测试国家领导人开的红旗汽车的语音系统，微服务、大数据、websocket、netty、kafka、redis等基本上所有的技术栈都有
架构 ：websocket接收语音 交由讯飞通过netty做语音转文字 之后通过feign或网关 把语义分发到各个子微服务 语义有导航 音乐 天气 美食 景点 等生活各个方面的划分，各个子微服务包装了国内不同知名第三方api的套壳，导航对接高德，美食 酒店 对接美团，音乐对接酷我音乐 喜马拉雅，天气对接墨迹天气等等 每个子微服务 还有意图的拆分
在跑的量产的在线的30多万台红旗汽车的每秒9千QPS以上的语音项目的几百个子微服务的维护 ：
➢ 语音项目 自动化测试用例编写（websocket通讯）由于网络连接不稳定，会被断掉 实现心跳检测断线重连，业务场景音频分批次分阶段传输。
➢ 语音项目异常看板比例比较多，找对接的需求和实际语义及代码调用高德api接口传参发现，实际出现了分词poi，给科大讯飞提语义分词等bug。
➢ 基于metersphere对接testin云测做二次开发。

云控系统　　2023.01～2023.12

- 每秒几万QPS的车路云架构的云控系统 在浏览器页面上看有哪些车在跑：

主要是架构(实时推流架构WS-S-E) websocket连netty，kafka消息由netty推给前端websocket，kafka消费消息会生成redis key，在xxljob 定时任务中根据redis key计算处理车辆进出电子围栏事件、电子围栏redisKey处理设计、高并发大数据量influxdb生产数据爆掉处理。基于pig等其他领域驱动ddd框架处理，结合设计模式等进行重构，对接各种车辆数据，依据rsu、rcu、mec等等完成v2x车路云一体化处理，车内监控，查看车内视频，车行驶在某段路上的情况，给车下发指令等等。写dockerhub迁移部署脚本。Kubesphere,移动和云等等部署。有很多人拿这个架构去抄，去套，太多了，数不胜数。

数据中台、etl、填报系统　　2023.01～2023.12

数据中台: api发布、管理, 基于spring的源码做定制化的二次开发,bean的动态注册,动态销毁;web端表处理。从0-1，从1-100对外暴露80多个服务的API，跨部门或内部使用，写各种注解和spring-el表达式基于spring aop和各种自定义异常及其他数据同步处理基于quartz做二次开发,基于lua脚本做限流。

Etl:图的拖拉拽，数据构造，数据处理 分组 聚合 规则引擎drools相关东西，结合各种节点，存图展示图，每走到一个节点做相关操作数据处理。从0-1,从1-100写框架。基于若依及低代码平台等处理。最复杂的在规则引擎处理算法节点运算符号及其他各种条件。

填报系统：数字化转型、数据可视化能源界面等计算处理

拍照搜题　　2022.01～2022.12

背景：目前老师在辅导学员过程中，遇到学员问题，需要利用工作手机进行题目搜索，截图，分析编辑与答复。跨平台重复动作较多，回复效率较低，希望可以在企业微信端直接查找答案。提升老师回复题目质量与效率，丰富现有题库数据。

技术栈：spring boot、spring cloud、apollo、redis、mysql、polardb、rocketmq、mybatis、sentinel、Grafana、Kibana、轻舟(网易)

业务:

- 处理上传，给前端url(redis缓存一下key ossSts value bucket+时间目录）再上传。
- redis校验限流限制、穿插埋点、ability可用查机器人、下任务调机器人 增加调用次数。
- mq管理订阅消费时，题目question answer入库。
- 埋点时取redis起始时间与当前时间做差。 刚开始上传新任务时埋点，redis记录起始时间，mq消费时计算回调链路耗时并埋个点，搜题完成时计算整体链路耗时埋个点。

企业微信API　2022.01～2022.12

基于企业api做私域 流量 裂变 增长 hacker相关的东西

技术栈：spring boot、spring cloud、apollo、redis、mysql、polardb、rocketmq、mybatis、sentinel、Grafana、Kibana、轻舟(网易)

业务：

- 通讯录、客户联系(学员与上下游)、会话内容存档、消息推送(应用）、微信客服接口开发。
- 用corpId和secret生成token，获取token利用redis缓存及双重检查单例模式实现重试。回调解密验证，采用bean及策略模式针对event类型就行拓展业务，mq push推送给业务方。
- 采用基础校验、深copy及泛型、redis缓存进行快速迭代。生成获取及更新二维码入库等。
- 优化素材库原有上传文件及缓存逻辑，优化日志log error变warn。

智能数据标注平台　　2021.01～2021.12

介绍：智能数据标注平台是一个AI半自动化数据标注平台。通过机器学习技术和深度学习技术，结合自研SaaS数据标注系统、AI智能质检系统，对需要处理的数据进行清洗、任务分智配、能预标注、智能质检，实现半自动化的数据标注和质检，大幅提升标注速度、减少质检工作量、降低人力成本。

技术栈: springboot、mybatis、spring statemachine、mysql、redis、xxl-job、nacos、

feign、hdfs、hadoop、docker、k8s、jenkins、rancher、nginx、kong、springcloud

工作描述：

- 负责开发标注员角色下开始标注、上一篇、下一篇、跳过数据、无效数据、提交标注、退出标注等业务功能。
- 负责开发维护审核员角色下的随机审核、审核全部、通过、打回、审核进度、解绑、检查、提交审核、退出审核、用户注册审核等版本的升级维护迭代。

亮点：

- 利用spring状态机实现任务与资源的状态转移。
- 利用Redis分布式锁实现资源分配、抢占、跳过数据(放到队列最后面)，统计dau和 uv，xxl-job与redis实现最近操作过的任务的排行榜的展示，登录用redis生成用户token并设置有效期。
- 定义多字段排序规则，主要是为了保证在标注员未标注当前资源的情况下可以继续查看下，并且在离开页面之后再次进入看到的是未标注的已经查看过的下一条，多字段动态排序来保证资源有序性。
- 利用feign进行跨系统间的调用，利用享元、策略、抽象工厂等模式及多线程导出文件到hdfs。

Serveless项目　　2019.07～2020.12

SOFA、Akka、CaffeFlow、Springboot、OceanBase、Kubernates、MybatisPlus做利用各种节点(nodejs节点、rpc节点、http节点、serverless函数节点等等)做图的构造计算、处理、做轮转机的调度、脑裂、处理。

5G-MEC（边缘计算）　2019.07～2020.12

项目描述：

在集团创新中心和广州研究院的指导下，根据ETSI（欧洲电信标准协会）对MEC(移动边缘计算)的标准要求，完成MEC能力管理系统、容器云管理控制系统、运营管理系统、管理控制系统、边缘能力开放平台、边缘容器管控系统等多个系统。能力管理系统：实现对边缘能力的集中式管理，包括能力的生命周期管理、汇聚第三方能力等功能；运营管理系统：实现对边缘计算业务相关的管理，包括客户、合同、商品等的管理；容器云管理控制系统：通过对接边缘容器管控系统和OpenStack API服务，实现对资源、应用、服务等的编排，应用实例的生命周期，及Kubernetes集群、虚拟机的管理等；边缘能力开放平台：通过对5G网络能力和第三方能力的汇聚，实现边缘能力的对外开放；边缘容器管控系统：暴露Kubernetes的原生API接口提供给容器云管理控制系统调用，以实现边缘计算数据中心的集中式管理，及完成对容器应用的监控数据采集和上报等。

技术栈：

后端：Spring Boot, MyBatis, Spring Cloud, Gateway, Nacos, Sentinel、Feign、Hystrix

前端 ：Angular、Ng-Alain、NG-ZORRO

中间件：Kafka、RocketMQ 、Traefik

日志、监控：ELK、Filebeat、Prometheus、Grafana

文件：FastDFS、Ceph、OpenStack
数据库：MySQL、Redis、InfluxDB
工作描述：负责相关架构、业务的开发、相关运维部署

业务：

- 通过Spring Boot、Mybatis、Angular完成运营支撑中心系统-商户中心-用户管理前后端的接口联调及开发，通过一些相应的字段筛选查看用户信息以及编辑用户及公司信息,以及通过角色去查看、分配、删除用户权限。
- 通过Spring Boot、Mybatis、Angular、Ceph、OpenStack 完成边缘计算(MEC)平台-项目管理-镜像管理，虚拟机镜像文件的上传、查看、删除。
- 通过第三方扫描镜像、封装OpenStack4j API将镜像文件上传到Ceph中，然后再上传到OpenStack中。
- 通过Spring Boot、Mybatis、Angular、Kubernetes、Prometheus、InfluxDB完成运营支撑中心-监控中心-APP告警记录，查询相应的告警信息。Kubernetes运维部署,Prometheu作为监控某区域节点部署的APP资源的使用情况，比如CPU,Memory以及网络流入流出带宽,InfluxDB时序数据库存储对应的信息。通过查询某区域相应的节点,以及APP资源名称,监控时间可查看相应的告警信息。
- 通过Spring Boot编写服务开通系统与MEC平台的Webservice接口，采用SOAP协议，由于当时参考Spring官网教程所写，对接集团需要去命名空间化，所以当时本地运行没问题，线上无法访问，原因是相关版本jar包以及xsd编译问题，StackOverFlow解决。

亮点：

- 完成Nacos注册中心开发和搭建使用，并结合Spring Cloud Gateway实现服务调用的负载均衡。
- 通过 Sentinel 实现业务接口的限流、熔断降级，及相应的自定义异常处理。

海贼王　　2019.02～2019.06

- 负责公司海贼王游戏关卡编辑器的研发，基于 Unity 编辑器的二次开发，C#实现。
- 实现 Jenkins 服务器的自动化部署、打包并生成 APK。
- 了解 Unity 编辑器 Flux 插件，并撰写相关的技术文档。